

INT1358 - Toán rời rạc 1 - Bài tập luyện tập

PTIT 2025

Mục lục

1	Logic mệnh đề và tập hợp	2
1.1	Chứng minh tương đương bằng bảng giá trị chân lý	2
1.2	Chứng minh tương đương bằng phép biến đổi tương đương	4
2	Bài toán đếm	6
2.1	Nguyên lý tổ hợp hoán vị	6
2.1.1	Nguyên lý Cộng (Addition Rule)	6
2.1.2	Nguyên lý Nhân (Multiplication Rule)	6
2.1.3	Nguyên lý Bao hàm – Loại trừ (Inclusion–Exclusion)	6
2.1.4	Công thức tổ hợp hoán vị	6
2.2	Xây dựng hệ thức truy hồi	11
2.3	Giải hệ thức truy hồi	12
2.3.1	Hệ thức truy hồi bậc 2	12
2.3.2	Hệ thức truy hồi bậc k	14
3	Bài toán liệt kê	15
3.1	Phương pháp sinh	15
3.1.1	Thuật toán	15
3.1.2	Chương trình	16
3.1.3	Liệt kê	18
3.2	Phương pháp quay lui	19
4	Bài toán tối ưu	20

1 Logic mệnh đề và tập hợp

1.1 Chứng minh tương đương bằng bảng giá trị chân lý

Bảng giá trị chân lý các phép toán mệnh đề cơ bản:

p	q	$\bar{p}$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	T	F
F	F	T	F	F	F	T	T

Câu 1. Sử dụng bảng giá trị chân lý, chứng minh:

$$p \rightarrow q = \bar{p} \vee q$$

Ta có bảng giá trị chân lý:

p	q	$p \rightarrow q$	$\bar{p}$	$\bar{p} \vee q$
T	T	T	F	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

Từ bảng trên, ta thấy hai mệnh đề có cùng giá trị chân lý. Do đó chúng là hai mệnh đề tương đương.

Câu 2. Sử dụng bảng giá trị chân lý, chứng minh:

$$\overline{p \vee (\bar{p} \wedge q)} = \bar{p} \wedge \bar{q}$$

Ta có bảng giá trị chân lý:

p	q	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{p} \wedge q$	$\overline{p \vee (\bar{p} \wedge q)}$	$\bar{p} \wedge \bar{q}$
T	T	F	F	F	F	F
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

Từ bảng trên, ta thấy hai mệnh đề có cùng giá trị chân lý. Do đó chúng là hai mệnh đề tương đương.

Câu 3. Sử dụng bảng giá trị chân lý, chứng minh:

$$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) = (p \wedge q) \rightarrow r$$

Ta có bảng giá trị chân lý:

p	q	r	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	F
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T

Từ bảng trên, ta thấy hai mệnh đề có cùng giá trị chân lý. Do đó chúng là hai mệnh đề tương đương.

Câu 4. Sử dụng bảng giá trị chân lý, chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng:

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$$

Ta có bảng giá trị chân lý:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ (1)
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	F	T

Từ bảng trên, ta thấy mệnh đề (1) luôn đúng trong mọi trường hợp. Vậy (1) là mệnh đề hằng đúng.

Câu 5. Sử dụng bảng giá trị chân lý, chứng minh mệnh đề sau là mệnh đề hằng đúng:

$$[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$$

Ta có bảng giá trị chân lý:

p	q	r	$p \vee q$	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$ (1)
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T

Từ bảng trên, ta thấy mệnh đề (1) luôn đúng trong mọi trường hợp.

Vậy (1) là mệnh đề hằng đúng (đpcm)

1.2 Chứng minh tương đương bằng phép biến đổi tương đương

Tương đương	Tên gọi
$p \wedge T \equiv p; p \vee F \equiv p$	Luật đồng nhất
$p \vee T \equiv T; p \wedge F \equiv F$	Luật nuốt
$p \vee \bar{p} = T$	Mệnh đề hằng đúng
$p \wedge \bar{p} = F$	Mệnh đề mâu thuẫn
$p \wedge p \equiv p$ $p \vee p \equiv p$	Luật lũy đẳng
$\bar{\bar{p}} \equiv p$	Luật phủ định kép
$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $p \vee q \equiv q \vee p$	Luật giao hoán
$(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$ $(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$	Luật kết hợp
$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Luật phân phối
$\overline{p \wedge q} \equiv \bar{p} \vee \bar{q}$ $\overline{p \vee q} \equiv \bar{p} \wedge \bar{q}$	Luật De Morgan
$p \rightarrow q \equiv \bar{p} \vee q$	Luật về phép kéo theo
$p \oplus q \equiv (p \wedge \bar{q}) \vee (\bar{p} \wedge q)$	Luật về phép tuyển loại
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	Luật về phép tương đương

Câu 6. Không dùng bảng giá trị chân lý, chứng minh các cặp mệnh đề sau tương đương

$$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\bar{p} \wedge \bar{q})$$

Ta có:

$$\begin{aligned}
 p \leftrightarrow q &\equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p) \\
 &\equiv (\bar{p} \vee q) \wedge (\bar{q} \vee p) \\
 &\equiv [(\bar{p} \vee q) \wedge \bar{q}] \vee [(\bar{p} \vee q) \wedge p] \quad (\text{Luật phân phối}) \\
 &\equiv [(\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee (q \wedge \bar{q})] \vee [(\bar{p} \wedge p) \vee (q \wedge p)] \\
 &\equiv [(\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee F] \vee [F \vee (q \wedge p)] \quad (\text{Mệnh đề mâu thuẫn}) \\
 &\equiv (\bar{p} \wedge \bar{q}) \vee (p \wedge q) \quad (\text{Luật đồng nhất}) \\
 &\equiv (p \wedge q) \vee (\bar{p} \wedge \bar{q})
 \end{aligned}$$

Vậy hai mệnh đề trên tương đương với nhau

Câu 7. Không dùng bảng giá trị chân lý, chứng minh:

$$\overline{p \oplus q} \equiv p \leftrightarrow q$$

Ta có:

$$\begin{aligned} \overline{p \oplus q} &\equiv \overline{(\overline{p} \wedge q) \vee (p \wedge \overline{q})} \quad (\text{Luật về phép tuyển loại}) \\ &\equiv \overline{(\overline{p} \wedge q)} \wedge \overline{(p \wedge \overline{q})} \quad (\text{Luật De Morgan}) \\ &\equiv (\overline{\overline{p}} \vee \overline{q}) \wedge (\overline{p} \vee \overline{\overline{q}}) \\ &\equiv (p \vee \overline{q}) \wedge (\overline{p} \vee q) \quad (\text{Luật phủ định kép}) \\ &\equiv [(p \vee \overline{q}) \wedge q] \vee [(p \vee \overline{q}) \wedge \overline{p}] \quad (\text{Luật phân phối}) \\ &\equiv [(p \wedge q) \vee (\overline{q} \wedge q)] \vee [(p \wedge \overline{p}) \vee (\overline{q} \wedge \overline{p})] \\ &\equiv [(p \wedge q) \vee F] \vee [F \vee (\overline{q} \wedge \overline{p})] \\ &\equiv (p \wedge q) \vee (\overline{p} \wedge \overline{q}) \quad (\text{Luật đồng nhất}) \\ &\equiv p \leftrightarrow q \end{aligned}$$

Vậy hai mệnh đề trên tương đương với nhau

Câu 8. Không dùng bảng giá trị chân lý, chứng minh mệnh đề sau đây là mệnh đề hằng đúng:

$$[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r$$

Ta có:

$$\begin{aligned} &[(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)] \rightarrow r \\ &\equiv \overline{(p \vee q) \wedge (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)} \vee r \\ &\equiv \overline{(p \vee q)} \vee \overline{(p \rightarrow r)} \vee \overline{(q \rightarrow r)} \vee r \quad (\text{Luật De Morgan}) \\ &\equiv \overline{(p \vee q)} \vee (p \wedge \overline{r}) \vee (q \wedge \overline{r}) \vee r \quad (p \rightarrow r \equiv \overline{p} \vee r) \\ &\equiv \overline{(p \vee q)} \vee ((p \vee q) \wedge \overline{r}) \vee r \quad (\text{Luật phân phối}) \\ &\equiv \left[(\overline{(p \vee q)} \vee (p \vee q)) \wedge ((\overline{(p \vee q)} \vee \overline{r})) \right] \vee r \quad (\text{Luật phân phối}) \\ &\equiv \left[T \wedge ((\overline{(p \vee q)} \vee \overline{r})) \right] \vee r \\ &\equiv \overline{(p \vee q)} \vee (\overline{r} \vee r) \\ &\equiv \overline{(p \vee q)} \vee T \\ &\equiv T \end{aligned}$$

Vậy mệnh đề trên là mệnh đề hằng đúng

2 Bài toán đếm

2.1 Nguyên lý tổ hợp hoán vị

2.1.1 Nguyên lý Cộng (Addition Rule)

- Công việc A có m cách thực hiện, công việc B có n cách thực hiện,
- Hai công việc **không thể** xảy ra đồng thời,
- Số cách chọn A hoặc B là: $m + n$

2.1.2 Nguyên lý Nhân (Multiplication Rule)

- Nếu công việc A có m cách thực hiện,
- và mỗi cách thực hiện A dẫn đến công việc B có n cách thực hiện,
- thì tổng số cách thực hiện cả A rồi B là: $m \cdot n$

2.1.3 Nguyên lý Bao hàm – Loại trừ (Inclusion–Exclusion)

- Với hai tập A, B ta có: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- Với ba tập A, B, C ta có:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

- Với bốn tập A, B, C, D ta có:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C \cup D| = & |A| + |B| + |C| + |D| \\ & - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| - |C \cap D| \\ & + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |A \cap C \cap D| + |B \cap C \cap D| \\ & - |A \cap B \cap C \cap D| \end{aligned}$$

2.1.4 Công thức tổ hợp hoán vị

Tên	Công thức	Ví dụ
Chỉnh hợp lặp	$A_n^k = n^k$	Mật khẩu 3 ký tự từ 10 chữ số: $10^3 = 1000$
Chỉnh hợp không lặp	$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$	Số khả năng trao giải nhất, nhì, ba cho 5 người: $\frac{5!}{2!} = 60$
Hoán vị	$P_n = n!$	Sắp xếp 4 người vào 4 vị trí: $4! = 24$
Tổ hợp	$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	Chọn 3 người từ 5 người (không phân biệt thứ tự): $\binom{5}{3} = 10$
Tổ hợp lặp	$\bar{C}_n^k = C_{n+k-1}^k$	Chọn 3 quả từ 4 loại trái cây (có thể lặp): $\binom{6}{3} = 20$ Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = k$

Câu 9. Có bao nhiêu biển số xe bắt đầu bằng 2 hoặc 3 chữ cái in hoa, và kết thúc là 3 hoặc 4 chữ số, biết rằng có 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh? (VD RS 0912 là 1 biển số)

Ta có:

Phần đầu của biển số xe gồm 2 hoặc 3 chữ cái in hoa. Áp dụng nguyên lý nhân và nguyên lý cộng ta có số cách chọn phần đầu là:

$$26^2 + 26^3 = 18252 \quad (1)$$

Phần cuối của biển số xe gồm 3 hoặc 4 chữ số. Tương tự (1) ta có số cách chọn phần cuối là:

$$10^3 + 10^4 = 11000 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) áp dụng nguyên lý nhân ta có số biển số xe thỏa mãn đề bài là:

$$18252 \times 11000 = 200772000$$

Vậy số biển số xe thỏa mãn là: 200772000

Câu 10. Có bao nhiêu số nguyên dương trong **phạm vi** từ 1000 đến 5000 chia hết cho 6 hoặc 9? (Lưu ý nếu trong **khoảng** thì không tính hai đầu mút)

Ta có: Số các số nguyên dương từ 1 đến n chia hết cho x là

$$\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor$$

.Gọi $N(x)$ là số các số nguyên dương từ 1000 đến 5000 chia hết cho (x) . Khi đó:

$$N(6) = \left\lfloor \frac{5000}{6} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{6} \right\rfloor = 667 \quad (1)$$

Tương tự ta có:

$$\bullet N(9) = \left\lfloor \frac{5000}{9} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{9} \right\rfloor = 444 \quad (2)$$

$$\bullet N(18) = \left\lfloor \frac{5000}{18} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{999}{18} \right\rfloor = 222 \quad (3) \text{ (Chia hết cho 6 và 9)}$$

Áp dụng nguyên lý bao hàm loại trừ, ta có số các số nguyên dương từ 1000 đến 5000 chia hết cho 6 hoặc 9 là: $(1) + (2) - (3) = 889$

Vậy số các số cần tìm là 889

Câu 11. Có bao nhiêu số nguyên dương trong **phạm vi** từ 5000 đến 9999 chia hết cho 4, 5 hoặc 6?

Ta có:

Số các số nguyên dương từ 1 đến n chia hết cho x là $\left\lfloor \frac{n}{x} \right\rfloor$.

Gọi $N(x)$ là số các số nguyên dương từ 5000 đến 9999 chia hết cho (x) .

Khi đó:

$$N(4) = \left\lfloor \frac{9999}{4} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{4} \right\rfloor = 1250 \quad (1)$$

Tương tự ta có:

$$\bullet N(5) = \left\lfloor \frac{9999}{5} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{5} \right\rfloor = 1000 \quad (2)$$

$$\bullet N(6) = \left\lfloor \frac{9999}{6} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{6} \right\rfloor = 833 \quad (3)$$

$$\bullet N(20) = \left\lfloor \frac{9999}{20} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{20} \right\rfloor = 250 \quad (4) \text{ (Chia hết cho 4 và 5)}$$

$$\bullet N(12) = \left\lfloor \frac{9999}{12} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{12} \right\rfloor = 417 \quad (5) \text{ (Chia hết cho 4 và 6)}$$

$$\bullet N(30) = \left\lfloor \frac{9999}{30} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{30} \right\rfloor = 167 \quad (6) \text{ (Chia hết cho 5 và 6)}$$

$$\bullet N(60) = \left\lfloor \frac{9999}{60} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4999}{60} \right\rfloor = 83 \quad (7) \text{ (Chia hết cho 4, 5 và 6)}$$

Áp dụng nguyên lý bao hàm loại trừ, ta có số các số nguyên dương từ 5000 đến 9999 chia hết cho 4, 5 hoặc 6 là:

$$(1) + (2) + (3) - (4) - (5) - (6) + (7) = 1250 + 1000 + 833 - 250 - 417 - 167 + 83 = 2332$$

Vậy số các số cần tìm là 2332

Câu 12. Giả sử tất cả các số điện thoại trên thế giới đều theo quy tắc, bắt đầu bằng mã quốc gia dài từ 1 đến 3 chữ số, tức là có dạng **X**, **XX** hoặc **XXX**. Tiếp theo là 10 chữ số dạng **NNX-NXX-XXXX** trong đó N có thể nhận giá trị từ 5 đến 9, X biểu thị một chữ số từ 0 đến 9. Theo cách đánh số này, sẽ có tối đa bao nhiêu số điện thoại có thể dùng?

Ta có:

Phần đầu mã quốc gia có 1, 2 hoặc 3 chữ số, mỗi chữ số từ 0 đến 9 có 10 khả năng. Áp dụng nguyên lý cộng và nguyên lý nhân, ta có số lượng mã quốc gia là:

$$10 + 10^2 + 10^3 = 10 + 100 + 1000 = 1110 \quad (1)$$

Phần cuối có quy tắc **NNX-NXX-XXXX**, trong đó chữ N từ 5 đến 9 có 5 khả năng, chữ X từ 0 đến 9 có 10 khả năng. Áp dụng quy tắc nhân ta có số cách chọn phần cuối là:

$$5^3 \times 10^7 = 1.25 \times 10^9 \quad (2)$$

Từ (1) và (2) áp dụng nguyên lý nhân ta có

$$1110 \times 1.25 \times 10^9 = 1.3875 \times 10^{12}$$

Vậy số điện thoại cần tìm là 1.3875×10^{12}

Câu 13. Lớp học có 55 bạn nam và 35 bạn nữ. Hãy cho biết có bao nhiêu cách chọn đội văn nghệ của lớp sao cho số bạn nam bằng số bạn nữ, biết rằng đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 10 thành viên?

Ta có:

Gọi số nam được chọn là k thì số nữ cũng là k . Khi đó số thành viên là $2k$.

Do đội văn nghệ cần ít nhất 6 thành viên và nhiều nhất 10 thành viên, suy ra:

$$6 \leq 2k \leq 10 \Rightarrow k \in \{3, 4, 5\}$$

Với $k = 3$, ta cần chọn ra 3 bạn nam từ 55 bạn nam và 3 bạn nữ từ 35 bạn nữ. Số cách chọn là: $C_{55}^3 \times C_{35}^3$ Kết hợp với $k = 4$ và $k = 5$, ta có tổng số cách chọn đội văn nghệ là:

$$C_{55}^3 \times C_{35}^3 + C_{55}^4 \times C_{35}^4 + C_{55}^5 \times C_{35}^5$$

Câu 14. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm?

Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ là:

$$C_{27+5-1}^{27} = C_{31}^{27} = 31465$$

Vậy số nghiệm cần tìm là 31465

Câu 15. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 4, x_3 \geq 4$

Ta có: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ (1)

Đặt $y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 4, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4, y_5 = x_5$. Thay vào (1) ta được:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 18$$
 (2)

Ta thấy số nghiệm nguyên không âm của (1) bằng số nghiệm nguyên không âm của (2). Do đó số nghiệm nguyên không âm của (1) là:

$$C_{18+5-1}^{18} = C_{22}^{18} = 7315$$

Vậy số nghiệm cần tìm là 7315

Câu 16. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 4, x_3 \leq 5$

Ta có: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ (1)

Gọi A là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 4, x_3 \geq 0$ (2).

Đặt $y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 4, y_3 = x_3, y_4 = x_4, y_5 = x_5$. Thay vào (1) ta được:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 22 \quad (3)$$

Dễ thấy A bằng số nghiệm nguyên không âm của (3). Suy ra $A = C_{26}^{22} = 14950$

Gọi B là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 4, x_3 \geq 6$ (4)

Tương tự ta có $B = C_{20}^{16} = 4845$

Từ (2) và (4) suy ra số nghiệm của (1) thỏa mãn $x_1 \geq 1, x_2 \geq 4, x_3 \leq 5$ là:

$$A - B = 10105$$

Vậy số nghiệm cần tìm là 10105

Câu 17. Phương trình $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ có bao nhiêu nghiệm nguyên không âm thỏa mãn: $1 \leq x_1, 1 \leq x_2 \leq 4, 4 \leq x_3 \leq 9$

Ta có: $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 27$ (1)

Gọi A là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x_3 \geq 4$.

Gọi B là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, 1 \leq x_2 \leq 4, 4 \leq x_3 \leq 9$.

Khi đó:

$$B = A - \overline{B} \quad (2)$$

Với $\overline{B}$ là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x_3 \geq 4, x_2 \geq 5 \vee x_3 \geq 10$.

Gọi C là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 5, x_3 \geq 4$

Gọi D là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 1, x_3 \geq 10$

Gọi E là số nghiệm nguyên của (1) thỏa mãn: $x_1 \geq 1, x_2 \geq 5, x_3 \geq 10$

Áp dụng nguyên lý bao hàm loại trừ, ta có:

$$\overline{B} = C + D - E$$

Thay vào (2) ta được:

$$B = A - C - D + E \quad (3)$$

Đặt $y_1 = x_1 - 1, y_2 = x_2 - 1, y_3 = x_3 - 4, y_4 = x_4, y_5 = x_5$. Thay vào (1) ta được:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 21 \quad (3)$$

Dễ thấy A bằng số nghiệm nguyên không âm của (3). Suy ra $A = C_{25}^{21} = 12650$

Tương tự ta có: $C = C_{21}^{17} = 5985, D = C_{19}^{15} = 3876, E = C_{15}^{11} = 1365$

Thay vào (3) ta được:

$$B = 12650 - 5985 - 3876 + 1365 = 4154$$

Vậy số nghiệm cần tìm là 4154

2.2 Xây dựng hệ thức truy hồi

Câu 18. Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính các xâu nhị phân độ dài n và không có 3 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi a_n là số xâu nhị phân độ dài n và không có 3 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi s_i là ký tự ở vị trí thứ i của xâu ($1 \leq i \leq n$). Ta xét s_n :

Nếu $s_n = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-1}

Nếu $s_n = 0$, xét s_{n-1} :

- Nếu $s_{n-1} = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-2}
- Nếu $s_{n-1} = 0$, xét s_{n-2} :
 - Nếu $s_{n-2} = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-3}
 - Nếu $s_{n-2} = 0$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là 0 (luôn không thỏa mãn do có chứa 3 số 0 liên tiếp)

Áp dụng nguyên lý cộng, ta có:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} \quad \forall n > 3$$

Các điều kiện đầu của hệ thức truy hồi: $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 7$.

Câu 19. Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính các xâu nhị phân độ dài n và có ít nhất 3 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi a_n là số xâu nhị phân độ dài n và có ít nhất 3 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi s_i là ký tự ở vị trí thứ i của xâu ($1 \leq i \leq n$). Ta xét s_n :

Nếu $s_n = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-1}

Nếu $s_n = 0$, xét s_{n-1} :

- Nếu $s_{n-1} = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-2}
- Nếu $s_{n-1} = 0$, xét s_{n-2} :
 - Nếu $s_{n-2} = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-3}
 - Nếu $s_{n-2} = 0$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là 2^{n-3} (luôn thỏa mãn chứa 3 số 0 liên tiếp)

Áp dụng nguyên lý cộng, ta có:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} + 2^{n-3} \quad \forall n > 3$$

Các điều kiện đầu của hệ thức truy hồi: $a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 1$.

Câu 20. Tìm hệ thức truy hồi và cho điều kiện đầu để tính các xâu nhị phân độ dài n kết thúc bằng chữ số 1 và có chứa 2 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi a_n là số xâu nhị phân độ dài n kết thúc bằng chữ số 1 và có 2 chữ số 0 liên tiếp.

Gọi s_i là ký tự ở vị trí thứ i của xâu ($1 \leq i \leq n$). Khi đó $s_n = 1$. Ta xét s_{n-1}

Nếu $s_{n-1} = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-1}

Nếu $s_{n-1} = 0$, xét s_{n-2} :

- Nếu $s_{n-2} = 1$ thì số xâu nhị phân thỏa mãn là a_{n-2}
- Nếu $s_{n-2} = 0$, khi đó hậu tố của xâu là '001' chứa 2 chữ số 0 liên tiếp. Suy ra số xâu nhị phân thỏa mãn trong trường hợp này là 2^{n-3}

Áp dụng nguyên lý cộng, ta có:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 2^{n-3} \quad \forall n > 3$$

Các điều kiện đầu của hệ thức truy hồi: $a_1 = 0, a_2 = 0, a_3 = 1$.

Câu 21. Một hệ thống máy tính coi một xâu các chữ số hệ thập phân là một từ mã hợp lệ nếu nó chứa một số chẵn chữ số 1. Ví dụ 1231407869 là hợp lệ, 120987045608 là không hợp lệ.

Giả sử a_n là số các từ mã độ dài n . Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho a_n ?

Gọi a_n là số xâu thập phân độ dài n có chứa chẵn chữ số 1.

Gọi s_i là chữ số thứ i trong xâu thập phân độ dài n ($1 \leq i \leq n$).

Nếu $s_n = 1$ thì số xâu thập phân thỏa mãn là $10^{n-1} - a_{n-1}$

Nếu $s_n \neq 1$ thì s_n có 9 trường hợp. Với mỗi trường hợp, số xâu thập phân thỏa mãn đều là: a_{n-1}

Áp dụng quy tắc cộng, ta có:

$$a_n = 8 \cdot a_{n-1} + 10^{n-1} \quad \forall n > 1$$

Điều kiện đầu của hệ thức truy hồi: $a_1 = 9$

2.3 Giải hệ thức truy hồi

2.3.1 Hệ thức truy hồi bậc 2

Hệ thức truy hồi bậc 2 có dạng:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \quad (n \geq 2, c_2 \neq 0)$$

Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi:

$$r^2 - c_1 r - c_2 = 0$$

Nghiệm phương trình đặc trưng	Nghiệm hệ thức truy hồi
2 nghiệm phân biệt r_1, r_2	$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n$
Nghiệm kép r_0	$a_n = \alpha_1 r_0^n + n\alpha_2 r_0^n$
Nghiệm phức liên hợp (vô nghiệm) Dạng đại số: $r_0 = a \pm bi$ Dạng lượng giác: $r_0 = r(\cos(\theta) \pm i \cdot \sin(\theta))$ Với $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ $\theta = \arctan \frac{b}{a}$	$a_n = r^n(\alpha_1 \cos(n\theta) + \alpha_2 \sin(n\theta))$

Câu 22. Giải hệ thức truy hồi sau:

$$a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2}$$

với $n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 5$

Ta có: $a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2}$ (1)

Phương trình đặc trưng: $r^2 + r - 6 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt: $r_1 = 2, r_2 = -3$.

Do đó dạng tổng quát cho nghiệm của (1) là: $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 (-3)^n$ (2)

Thay $a_0 = 1$ và $a_1 = 5$ vào (2) ta được:

$$\begin{cases} \alpha_1(2^0) + \alpha_2((-3)^0) = 1 \\ \alpha_1(2^1) + \alpha_2((-3)^1) = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ 2\alpha_1 - 3\alpha_2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{8}{5} \\ \alpha_2 = -\frac{3}{5} \end{cases}$$

Thay α_1 và α_2 vào (2) ta có:

$$a_n = \frac{8}{5}2^n - \frac{3}{5}(-3)^n$$

$$\text{Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi là: } a_n = \frac{8}{5}2^n - \frac{3}{5}(-3)^n$$

Câu 23. Giải hệ thức truy hồi sau:

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$$

với $n \geq 2, a_0 = 2, a_1 = 3$

Ta có: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ (1)

Phương trình đặc trưng: $r^2 - 6r + 9 = 0$ có nghiệm kép: $r_0 = 3$.

Do đó dạng tổng quát cho nghiệm của (1) là: $a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n$ (2)

Thay $a_0 = 2$ và $a_1 = 3$ vào (2) ta được:

$$\begin{cases} \alpha_1(3^0) + \alpha_2(0 \cdot 3^0) = 2 \\ \alpha_1(3^1) + \alpha_2(1 \cdot 3^1) = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ 3\alpha_1 + 3\alpha_2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 = -1 \end{cases}$$

Thay α_1 và α_2 vào (2) ta có:

$$a_n = 2 \cdot 3^n + (-1) \cdot n 3^n = 3^n(2 - n)$$

Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi là: $3^n(2 - n)$

Câu 24. Giải hệ thức truy hồi sau:

$$a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}$$

với $n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 1$

Ta có: $a_n = 2a_{n-1} - 2a_{n-2}$ (1)

Phương trình đặc trưng: $r^2 - 2r + 2 = 0$ có nghiệm phức liên hợp: $r_0 = 1 \pm i$.

Do đó dạng tổng quát cho nghiệm của (1) là:

$$a_n = r^n(\alpha_1 \cos(n\theta) + \alpha_2 \sin(n\theta)), r = \sqrt{2}, \theta = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \quad (2)$$

Thay $a_0 = 1$ và $a_1 = 1$ vào (2) ta được:

$$\begin{cases} (\sqrt{2})^0 (\alpha_1 \cos(0) + \alpha_2 \sin(0)) = 1 \\ (\sqrt{2})^1 (\alpha_1 \cos(\frac{\pi}{4}) + \alpha_2 \sin(\frac{\pi}{4})) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \sqrt{2} \left(\alpha_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + \alpha_2 \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 1 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

Thay α_1 và α_2 vào (2) ta có:

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(1 \cdot \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right) + 0 \cdot \sin\left(n\frac{\pi}{4}\right) \right) = (\sqrt{2})^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right)$$

Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi là: $(\sqrt{2})^n \cos\left(n\frac{\pi}{4}\right)$

2.3.2 Hệ thức truy hồi bậc k

Hệ thức truy hồi bậc 2 có dạng:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k} \quad (n \geq k, c_k \neq 0)$$

Phương trình đặc trưng của hệ thức truy hồi:

$$r^k - c_1 r^{k-1} - c_2 r^{k-2} - \dots - c_k = 0$$

Nghiệm phương trình đặc trưng	Nghiệm hệ thức truy hồi
k nghiệm phân biệt $r_1, r_2, \dots, r_k$	$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n$

Câu 25. Giải hệ thức truy hồi sau:

$$a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$$

với $n \geq 3, a_0 = 7, a_1 = -4, a_2 = 8$

Ta có: $a_n = 2a_{n-1} + 5a_{n-2} - 6a_{n-3}$ (1)

Phương trình đặc trưng: $r^3 - 2r^2 - 5r + 6 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt:

$$r_1 = 1, r_2 = 3, r_3 = -2$$

Do đó dạng tổng quát cho nghiệm của (1) là:

$$a_n = \alpha_1 + \alpha_2 3^n + \alpha_3 (-2)^n \quad (2)$$

Thay $a_0 = 7, a_2 = -4, a_3 = 8$ vào (2) ta được:

$$\begin{cases} a_0 = \alpha_1 + 3^0 \alpha_2 + (-2)^0 \alpha_3 = 7 \\ a_1 = \alpha_1 + 3^1 \alpha_2 + (-2)^1 \alpha_3 = -4 \\ a_2 = \alpha_1 + 3^2 \alpha_2 + (-2)^2 \alpha_3 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 7 \\ \alpha_1 + 3\alpha_2 - 2\alpha_3 = -4 \\ \alpha_1 + 9\alpha_2 + 4\alpha_3 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 5 \\ \alpha_2 = -1 \\ \alpha_3 = 3 \end{cases}$$

Thay $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ vào (2) ta có:

$$a_n = 5 - 3^n + 3(-2)^n$$

Vậy nghiệm của hệ thức truy hồi là: $a_n = 5 - 3^n + 3(-2)^n$

3 Bài toán liệt kê

3.1 Phương pháp sinh

3.1.1 Thuật toán

Câu 26. Trình bày thuật toán sinh xâu nhị phân kế tiếp theo thứ tự từ điển?

Ta có S là xâu nhị phân độ dài n , gán $T = S$.

Duyệt từ phải sang trái các vị trí trên T , tìm vị trí i đầu tiên thoả mãn $T_i = 0$ ($1 \leq i \leq n$).

- Nếu $\exists i$ thì:
 - Gán $T_i = 1$
 - Gán $T_j = 0 \forall i + 1 \leq j \leq n$
 - Trả kết quả T là xâu nhị phân kế tiếp của S
- Ngược lại không tồn tại xâu nhị phân kế tiếp của S

Câu 27. Trình bày thuật toán sinh tổ hợp C_n^k kế tiếp theo thứ tự từ điển?

Ta có S là một tổ hợp C_n^k , gán $T = S$.

Duyệt từ phải sang trái các vị trí trên T , tìm vị trí i đầu tiên thoả mãn $T_i < n - k + i$ ($1 \leq i \leq n$).

- Nếu $\exists i$ thì:
 - Gán $T_i = T_i + 1$
 - Gán $T_j = T_i + j - i \ \forall i + 1 \leq j \leq n$
 - Trả kết quả T là tổ hợp C_n^k kế tiếp của S
- Ngược lại không tồn tại tổ hợp C_n^k kế tiếp của S

Câu 28. Trình bày thuật toán sinh hoán vị kế tiếp theo thứ tự từ điển?

Ta có P là hoán vị của n phần tử từ 1 đến n , gán $T = P$.

Duyệt từ phải sang trái các vị trí trên T , tìm vị trí i đầu tiên thoả mãn $T_i < T_{i+1}$ ($1 \leq i < n$)

- Nếu $\exists i$ thì:
 - Duyệt từ phải sang trái, tìm vị trí j đầu tiên thoả mãn $T_j > T_i$ ($i + 1 \leq j \leq n$)
 - Đổi chỗ T_i và T_j
 - Lật ngược vị trí các phần tử trong đoạn $[i + 1..n]$
 - Trả kết quả T là hoán vị kế tiếp của P
- Ngược lại không tồn tại hoán vị kế tiếp của P

3.1.2 Chương trình

Câu 29. Áp dụng thuật toán sinh, viết chương trình trên C++ hoặc Python liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n với n nhập từ bàn phím?

```
def nextBinaryString(a, n):
    i = n-1
    while i >= 0 and not a[i] == 0:
        i -= 1
    if i == -1:
        return False
    a[i] = 1
    for j in range(i+1, n):
        a[j] = 0
    return True

n = int(input())
a = [0] * n

print(a)
```



```
while nextBinaryString(a, n):  
    print(a)
```

Câu 30. Áp dụng thuật toán sinh, viết chương trình trên C++ hoặc Python liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của n phần tử với n, k nhập từ bàn phím?

```
def nextCombination(a, n, k):  
    i = k-1  
    while i >= 0 and a[i] == n - k + i + 1:  
        i -= 1  
    if i == -1:  
        return False  
    a[i] += 1  
    for j in range(i+1, k):  
        a[j] = a[i] + j - i  
    return True  
  
n = int(input())  
k = int(input())  
a = [i + 1 for i in range(k)]  
  
print(a)  
while nextCombination(a, n, k):  
    print(a)
```

Câu 31. Áp dụng thuật toán sinh, viết chương trình trên C++ hoặc Python liệt kê tất cả các hoán vị của n phần tử từ 1 đến n với n nhập từ bàn phím?

```
def nextPermutation(a, n):  
    i = n-2  
    while i >= 0 and a[i] > a[i+1]:  
        i -= 1  
    if i == -1:  
        return False  
    j = n-1  
    while j > i and a[j] < a[i]:  
        j -= 1  
  
    a[i], a[j] = a[j], a[i]  
  
    l, r = i+1, n-1  
    while l < r:  
        a[l], a[r] = a[r], a[l]  
        l, r = l+1, r-1
```

```

        return True

n = int(input())
a = [i + 1 for i in range(n)]

print(a)
while nextPermutation(a, n):
    print(a)

```

3.1.3 Liệt kê

Câu 32. Cho xâu nhị phân 010011. Sử dụng phương pháp sinh, hãy liệt kê 5 xâu nhị phân liên tiếp theo thứ tự từ điển?

Ta có 5 xâu nhị phân liên tiếp xâu 010011 theo thứ tự từ điển là:

- 010100
- 010101
- 010110
- 010111
- 011000

Câu 33. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Sử dụng phương pháp sinh, hãy liệt kê 5 tổ hợp chập 4 liên tiếp theo thứ tự từ điển của tổ hợp (1, 2, 5, 7)?

Ta có 5 tổ hợp chập 4 của 8 phần tử liên tiếp theo thứ tự từ điển của tổ hợp (1, 2, 5, 7) là:

- (1, 2, 5, 8)
- (1, 2, 6, 7)
- (1, 2, 6, 8)
- (1, 2, 7, 8)
- (1, 3, 4, 5)

Câu 34. Cho $P = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Sử dụng phương pháp sinh, hãy liệt kê 5 hoán vị liên tiếp theo thứ tự từ điển của hoán vị (5, 4, 1, 2, 6, 3)?

Ta có 5 hoán vị liên tiếp theo thứ tự từ điển của hoán vị (5, 4, 1, 2, 6, 3) là:

- (5, 4, 1, 3, 2, 6)
- (5, 4, 1, 3, 6, 2)

- (5, 4, 1, 6, 2, 3)
- (5, 4, 1, 6, 3, 2)
- (5, 4, 2, 1, 3, 6)

3.2 Phương pháp quay lui

Câu 35. Áp dụng thuật toán quay lui, viết chương trình trên C++ hoặc Python liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n với n nhập từ bàn phím?

```
n = int(input())
a = [None] * n

def Try(i):
    for j in range(2):
        a[i] = j
        if i == n-1:
            print(a)
        else:
            Try(i+1)
Try(0)
```

Câu 36. Áp dụng thuật toán quay lui, viết chương trình trên C++ hoặc Python liệt kê tất cả các tổ hợp chập k của n phần tử với n, k nhập từ bàn phím?

```
n = int(input())
k = int(input())
a = [None] * k

def Try(i, lower):
    for j in range(lower, n-k+i+2):
        a[i] = j
        if i == k-1:
            print(a)
        else:
            Try(i+1, j+1)
Try(0, 1)
```

Câu 37. Áp dụng thuật toán quay lui, viết chương trình trên C++ hoặc Python liệt kê tất cả các hoán vị của n phần tử từ 1 đến n với n nhập từ bàn phím?

```

n = int(input())
a = [None] * n
used = set()

def Try(i):
    for j in range(1, n+1):
        if j not in used:
            used.add(j)
            a[i] = j
            if i == n-1:
                print(a)
            else:
                Try(i+1)
            used.remove(j)

Try(0)

```

Câu 38. Áp dụng thuật toán quay lui, viết chương trình trên C++ hoặc Python tính tổng số cách xếp n quân hậu vào bàn cờ kích thước $n \times n$ sao cho không có hai quân hậu nào chiếu nhau, với n nhập từ bàn phím?

```

n = int(input())
a = [None]*n
cot, cheo1, cheo2 = [0]*n, [0]*(3*n), [0]*(3*n)
result = 0

def Try(i):
    for j in range(n):
        if (cot[j], cheo1[i-j+n], cheo2[i+j]) == (0, 0, 0):
            cot[j], cheo1[i-j+n], cheo2[i+j] = 1, 1, 1
            a[i] = j
            if i < n - 1:
                Try(i+1)
            else:
                result += 1
            cot[j], cheo1[i-j+n], cheo2[i+j] = 0, 0, 0

Try(0)
print(result)

```

4 Bài toán tối ưu

Câu 39. Trình bày thuật toán duyệt toàn bộ giải bài toán tối ưu.